

Atividade 01

- **Aluno:** Manuel Ferreira Junior
- **Disciplina:** Processamento Digital de Imagens

Questão 01

Considere a imagem do cameraman na atividade (120x120 pixels).

A fotografia (física) original foi digitalizada com 75 dpi, gerando uma imagem com 120 x 120 pixels. Após a digitalização, o usuário achou que a imagem ficou pequena e decidiu ampliá-la para o dobro do tamanho (240x240 pixels). Disserte sobre o que haverá de semelhanças e diferenças entre essa imagem ampliada e uma imagem gerada por um novo processo de digitalização feito a 150 dpi.

R.:

- **Semelhanças:**
 - **Mesma imagem:** apesar dos processos de digitalização serem diferentes (um a 75 dpi e outro a 150 dpi), a imagem devera representar o mesmo cenário.
 - **Dimensões:** as dimensões devem se conservar.
- **Diferenças:**
 - **Qualidade:** Qualidade da iamgem pode ser reduzida drasticamente quando comparamos uma imagem de 75 dpi com uma de 150 dpi.
 - **Nitidez:** A imagem com 150 dpi deve apresentar uma riqueza maior de detalhes na imagem quando comparada a
 - **Tamanho:** O tamanho do arquivo pode aumentar significativamente para a imagem de 150 dpi;

Questão 02

Disserte sobre a relação entre amostragem e quantização e o espaço necessário para armazenamento de uma imagem

R.:

Amostragem define a resolução, ou seja, quantos pixels representarão a imagem, enquanto a quantização determina a quantidade de bits usados para armazenar cada pixel, influenciando a intensidade de cor. O espaço necessário para armazenar a imagem depende da resolução e da quantidade de bits por pixel, ou seja, a intensidade por pixel. Existe uma relação diretamente proporcional entre resolução e intensidade da cor com o tamanho do arquivo, quanto maior a resolução e a intensidade, Quanto maior a resolução e a intensidade de cor, maior será o tamanho do arquivo.

Questão 03

Sabendo que o modelo CMYK é usado em dispositivos de impressão e que cada valor de Ciano (C), Magenta (M), Amarelo (Y) e Preto (K) correspondem a uma quantidade de tinta a ser usada na mistura para impressão, gerando diferentes cores. Considerando a conversão de RGB para CMYK apresentada no slide 18 da aula de Modelos de Cores, que problema poderíamos ter se o cálculo da componente K fosse dado como abaixo?

$$K = 1 - (R + G + B) / 3$$

R.:

Sabendo que, para CMYK e $K \neq 1$, temos:

$$C = (1 - R - K) / (1 - K)$$

manipulando, nos temos:

$$C = (1 - R - K) / (1 - K) = [(1 - K) / (1 - K)] - R / (1 - K) = 1 - R / (1 - K)$$

dado já que $K \neq 1$, temos também que:

$$1 - K \geq R \rightarrow -K \geq R - 1 \rightarrow K \leq 1 - R$$

análogo, temos que:

$$K \leq 1 - R, \text{ para C}$$

$$K \leq 1 - G, \text{ para M}$$

$$K \leq 1 - B, \text{ para Y}$$

portanto, $K \leq \min\{1 - R, 1 - G, 1 - B\}$. Dado isso, e aplicando a fórmula definida na questão, temos (fixando primeiro C, análogo para os outros):

$$1 - (R + G + B) / 3 \leq 1 - R$$

$$(R + G + B) / 3 \geq R$$

$$R + G + B \geq 3 \times R$$

$$G + B \geq 2 \times R$$

análogo, por fim, temos as condições para que $1 - K \geq R$, para C, análogo para MY, que:

$$G + B \geq 2 \times R$$

logo:

$$G + B \geq 2 \times R, \text{ para C}$$

$$R + B \geq 2 \times G, \text{ para M}$$

$$G + R \geq 2 \times B, \text{ para Y}$$

Alem disso, esse cálculo pode levar um preto ainda mais forte do que o que realmente deveria ser, por exemplo, suponha o cenário aonde temos um $(R, G, B) = (120, 40, 100)$, ou seja, em escala normalizada temos $(0.47, 0.16, 0.39)$, vamos calcular K pelo espaço CMYK e por esse apresentado na questão:

- **CMYK**

$$K = 1 - \max(R, G, B) = 1 - \max(0.47, 0.16, 0.39) = 1 - 0.47 = 0.53$$

- **Explicitado pela questão**

$$K = 1 - (R + G + B) / 3 = 1 - (0.47 + 0.16 + 0.39) / 3 = 1 - 0.34 = 0.66$$

nesse caso podemos notar um enfase na tonalidade do preto, enfatizando ainda mais, podendo prejudicar a visualização da imagem, com o preto em maior enfase, ou seja, imagens um pouco mais escuras, com menores valores de R, G e B podem ser consequentemente transformadas em tons mais escuros devido a essa transformação.

Questão 04

Considere o vetor abaixo como a representação de uma imagem. O valor em cada célula dele representa um tom de cinza, para uma imagem armazenada em 256 tons de cinza:

$$[10, 20, 10, 50, 40, 40, 20, 20, 10, 10]$$

Calcule a imagem resultante de um processo de equalização, conforme estabelecido no slide 62 da aula de Codificação de cores. Apresente todos os cálculos. Considere seu resultado anterior. Aplique novamente a mesma operação de equalização. Novamente, apresente todos os cálculos. O que aconteceu com o resultado? Justifique.

R.:

Sabendo-se que a forma para equallização é a abaixo:

$$k = \sum_{i=0}^j N_i / T$$

- **1º equalização**

- **Vetor original:** [10, 20, 10, 50, 40, 40, 20, 20, 10, 10]

Logo, multiplicando por 255, temos os novos valores equalizados. Então, temos os valores abaixo:

j	N_i / T	$255 \times N_i / T$
10	$4 / 10 = 0.4$	$0.4 \times 255 = 102$
20	$(4 / 10) + (3 / 10) = 0.7$	$0.7 \times 255 \approx 178.5 \approx 179$
40	$(4 / 10) + (3 / 10) + (2 / 10) = 0.9$	$0.9 \times 255 \approx 229.5 \approx 230$
50	$(4 / 10) + (3 / 10) + (2 / 10) + (1 / 10) = 1$	$1 \times 255 = 255$

Então, temos o novo vetor equalizado abaixo

- **Vetor equalizado:** [102, 179, 102, 255, 230, 230, 179, 179, 102, 102]

- **2º equalização**

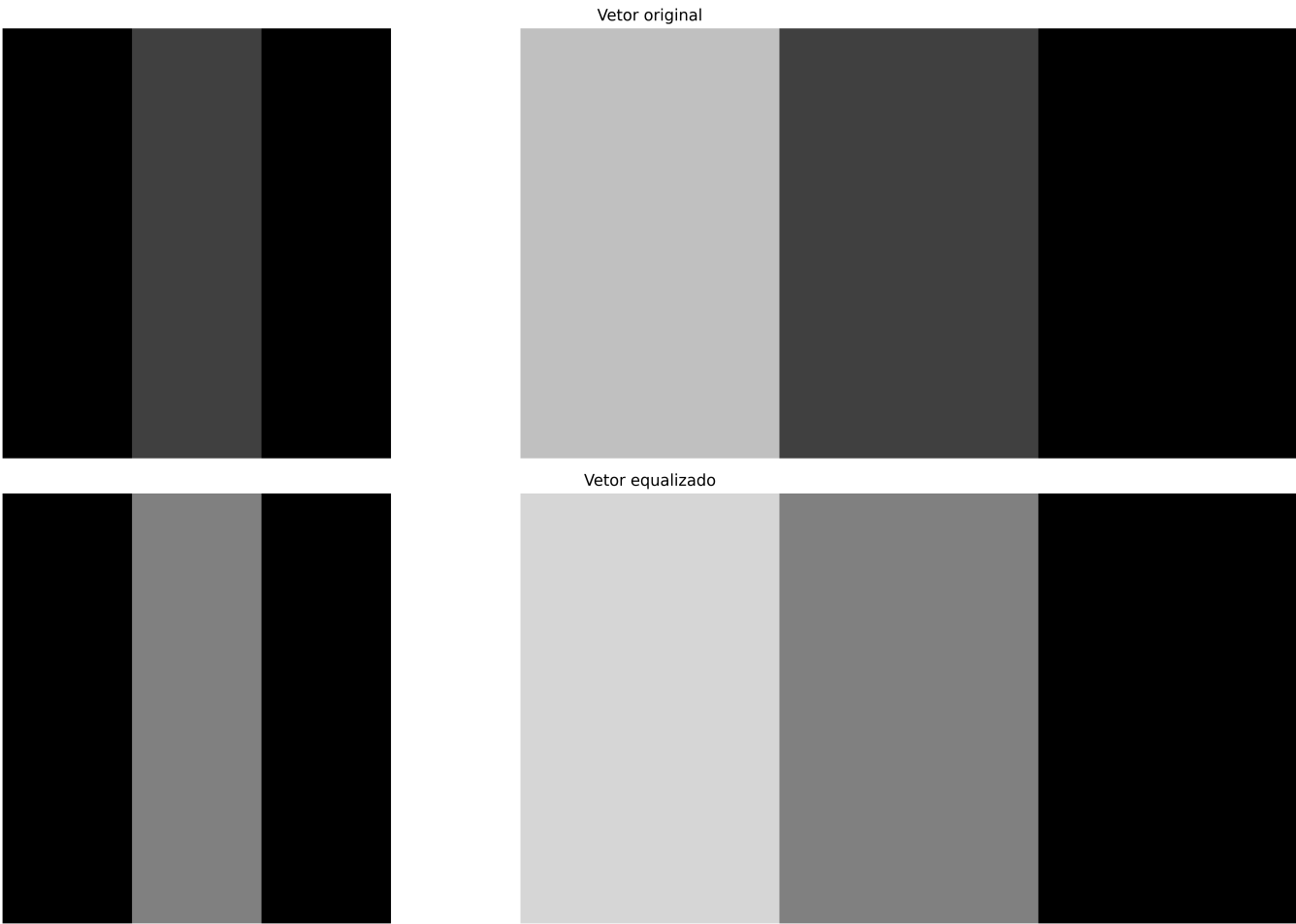
- **Vetor obtido da 1ª equalização:** [102, 179, 102, 255, 230, 230, 179, 179, 102, 102]

Logo, multiplicando por 255, temos os novos valores equalizados. Então, temos os valores abaixo:

j	N_i / T	$255 \times N_i / T$
102	$4 / 10 = 0.4$	$0.4 \times 255 = 102$
179	$(4 / 10) + (3 / 10) = 0.7$	$0.7 \times 255 \approx 178.5 \approx 179$
230	$(4 / 10) + (3 / 10) + (2 / 10) = 0.9$	$0.9 \times 255 \approx 229.5 \approx 230$
255	$(4 / 10) + (3 / 10) + (2 / 10) + (1 / 10) = 1$	$1 \times 255 = 255$

Então, temos o novo vetor equalizado abaixo:

- **Vetor final:** [102, 179, 102, 255, 230, 230, 179, 179, 102, 102]
- **Conclusão 1º equalização:** A primeira equalização deixou as cores mais claras ainda mais claras, com uma diferença maior para as cores mais escuras, assim como as escuras ainda mais escura, oque era esperado devido a natureza da propria equalização.
- **Conclusão 2º equalização:** Nota-se que após a segunda equalização os valores permaneceram os mesmos, uma vez que a primeira equalização já distribuiu os tons de forma uniforme na primeira aplicação, fazendo com que a segunda equalização não fosse mais necessária.
- **Imagem anexo**



Questão 05

Repita a questão anterior aplicando a correção gamma apresentada no slide 67 da aula de Codificação de Cores com $\gamma = 3$ e $c = 1$, na mesma imagem dada. Trabalhe com duas abordagens diferentes:

a) Na primeira, considere normalizar (e "desnormalizar") a imagem por 255.

b) Na segunda, considere normalizar (e "desnormalizar") a imagem pelo máximo tom presente nela (no caso 50).

Qual a diferença entre os dois resultados finais?

R.:

Consideraremos $\gamma = 3$ e $c = 1$, além disso, a formula para a transformação γ pode ser expressa abaixo:

$$lm_{out} = c \times (lm_{in})^\gamma$$

e as normalizações e desnormalizações para cada item serão:

- Para o item **A**, temos a normalização $r = x / 255$ e a desnormalização expressa por $x = r \times 255$
- Para o item **B**, temos a normalização $r = x / 50$ e a desnormalização expressa por $x = r \times 50$

Item a):

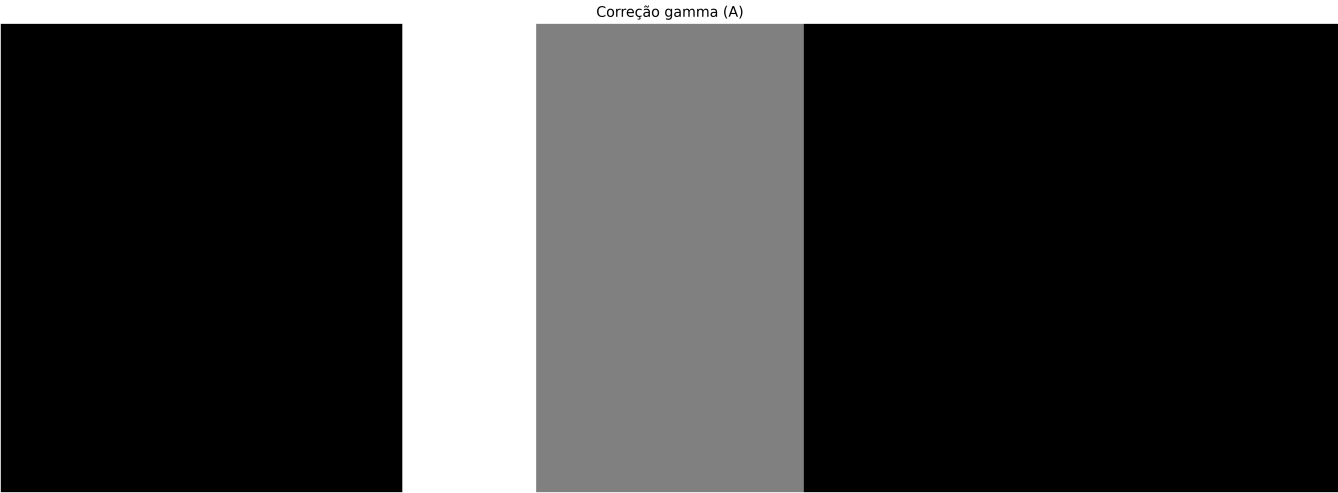
Considerando o vetor original [10, 20, 10, 50, 40, 40, 20, 20, 10, 10], vamos contruir uma tabela para facilitar os calculos, tal qual como feito na questão 04, logo:

x	$r = x / 255$	$lm_{out} = 1 \times (lm_{in})^3$	$x = r \times 255$
10	0.0392	$1 \times (0.0392)^3 = 0.0000603$	$0.0000603 \times 255 = 0.0154 \approx 0$
20	0.0784	$1 \times (0.0784)^3 = 0.0004828$	$0.0004828 \times 255 = 0.1231 \approx 0$
40	0.1569	$1 \times (0.1569)^3 = 0.003862$	$0.003862 \times 255 = 0.9848 \approx 1$
50	0.1961	$1 \times (0.1961)^3 = 0.007544$	$0.007544 \times 255 = 1.9247 \approx 2$

Logo, o vetor final obtido apartir da correção gama pode ser dado por:

[0, 0, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

- **Representação da imagem:**



Item b):

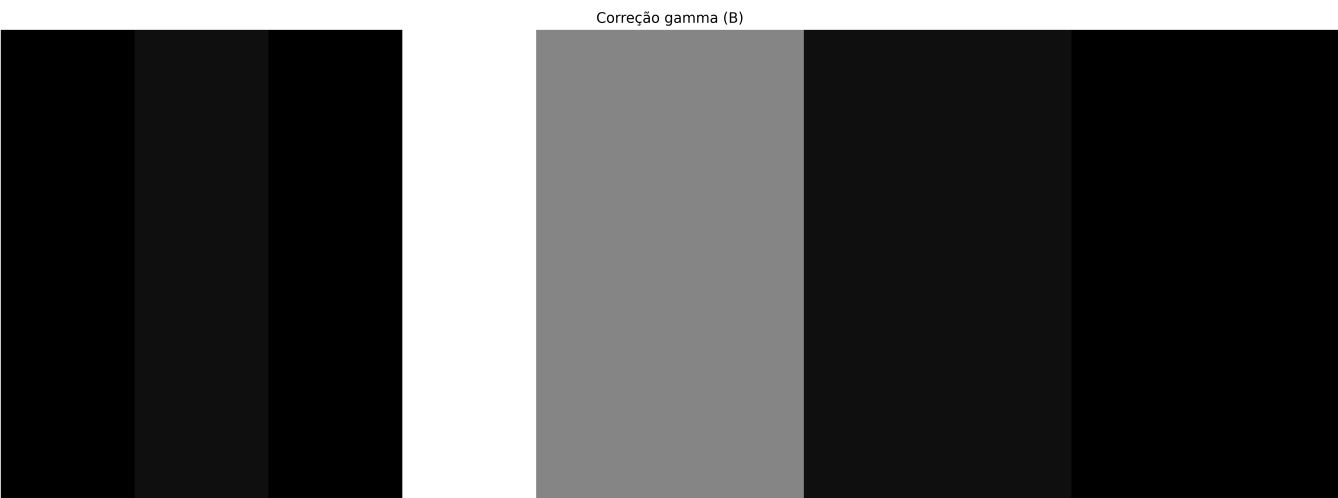
Considerando o vetor original [10, 20, 10, 50, 40, 40, 20, 20, 10, 10], vamos contruir uma tabela para facilitar os calculos, como no item a, logo:

x	r = x / 50	lm _{out} = 1 × (lm _{in}) ³	x = r × 50
10	0.2	1 × (0.2) ³ = 0.008	0.008 × 50 = 0.4 ≈ 0
20	0.4	1 × (0.4) ³ = 0.064	0.064 × 50 = 3.2 ≈ 3
40	0.8	1 × (0.8) ³ = 0.512	0.512 × 50 = 25.6 ≈ 26
50	1.0	1 × (1.0) ³ = 1.0	1.0 × 50 = 50.0 ≈ 50

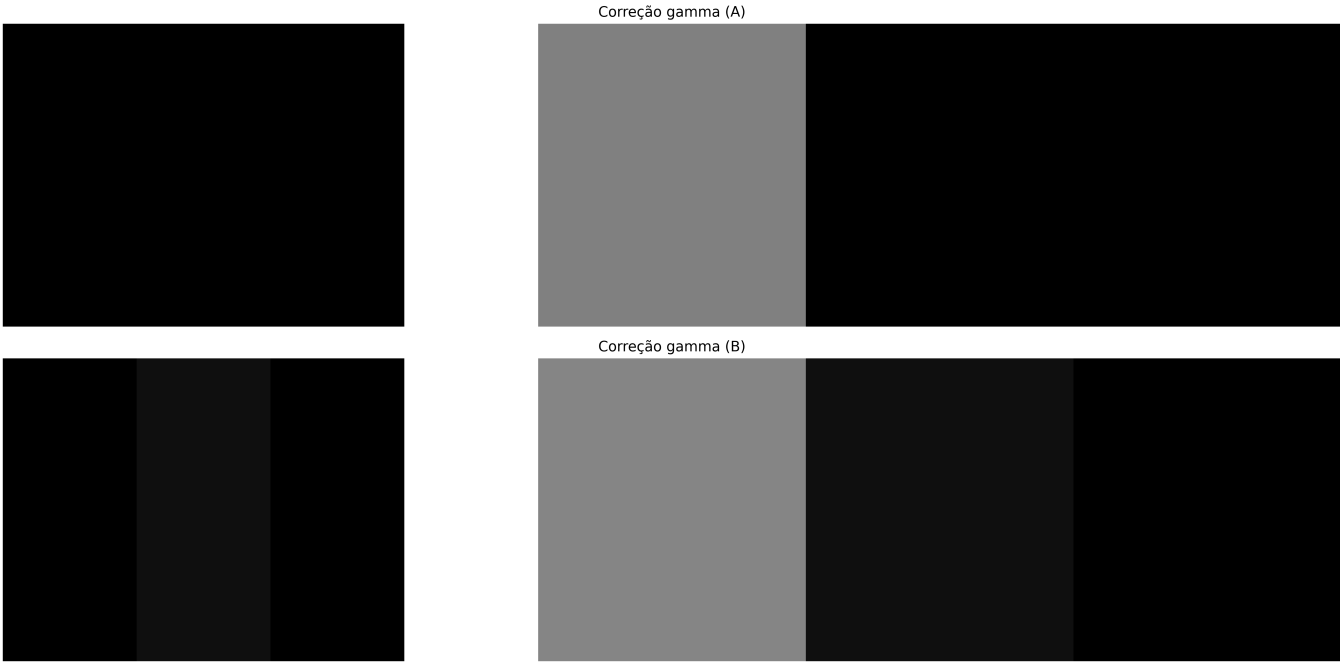
Logo, o vetor final obtido apartir da correção gama pode ser dado por:

[0, 3, 0, 50, 26, 26, 3, 3, 0, 0]

- Representação da imagem:



Comparando resultados de ambos:



Para o item **a**, tiveram muitos valores 0, acarretando em um destaque da imagem em preto, escurecendo mais o tom preto, pedendo detalhe e não podendo distinguir cor mais algumas entradas do vetor, uma vez que ficou mais uniforme.

Para o item **b**, podemos notar um aumento das cores mais escuras, sendo os tons cinza mais escuro mais enfatizados, tornando ainda mais pretos, contudo ainda possível distinguir trechos da imagem.

Nesse exemplo podemos ver claramente o efeito do $\gamma > 1$ ocorrendo, uma vez que comprimiu valores de intensidade mais baixos, aumentando o destaque sobre o preto.

Questão 06

As matrizes abaixo correspondem às componentes RGB de uma imagem.

R					G					B				
255	240	200	150	120	255	240	230	235	210	255	255	200	180	160
230	220	180	160	100	240	245	250	255	180	240	230	190	140	120
210	190	170	145	90	230	220	0	230	200	245	235	0	180	160
170	160	140	130	80	240	245	250	255	180	240	230	190	140	120
185	165	155	135	122	255	240	230	235	210	255	255	200	180	160

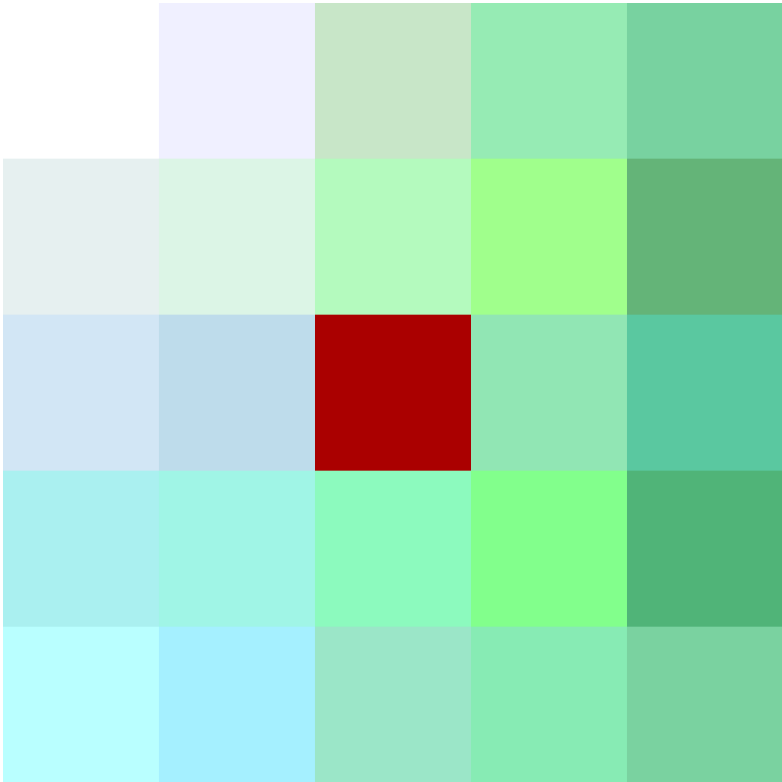
Calcule a imagem em tons de cinza resultante para essas três matrizes, criada:

- a) através da Média;
- b) através do uso de pesos conforme o slide 47 da aula de Modelos de cores.
- c) Através do cálculo da dessaturação, como abaixo:

Tom_cinza = [max(R, G, B) + min(R, G, B)]/2

R.:

Primeiro, vamos visualizar a matriz formada pela combinação de R, G e B, dada abaixo:



Item A)

Vamos aplicar a média dos termos, então temos:

$Z = (R + G + B) / 3 = (R / 3) + (G / 3) + (B / 3)$

Onde:

R / 3 =	(255/3)	(240/3)	(200/3)	(150/3)	(120/3)	=	85	80	67	50	40
	(230/3)	(220/3)	(180/3)	(160/3)	(100/3)		77	73	60	53	33
	(210/3)	(190/3)	(170/3)	(145/3)	(90/3)		70	63	57	48	30
	(170/3)	(160/3)	(140/3)	(130/3)	(80/3)		57	53	47	43	27
	(185/3)	(165/3)	(155/3)	(135/3)	(122/3)		62	55	52	45	41
G / 3 =	(255/3)	(240/3)	(230/3)	(235/3)	(210/3)	=	85	80	77	78	70
	(240/3)	(245/3)	(250/3)	(255/3)	(180/3)		80	82	83	85	60
	(230/3)	(220/3)	(0/3)	(230/3)	(200/3)		77	73	0	77	67
	(240/3)	(245/3)	(250/3)	(255/3)	(180/3)		80	82	83	85	60
	(255/3)	(240/3)	(230/3)	(235/3)	(210/3)		85	80	77	78	70
B / 3 =	(255/3)	(255/3)	(200/3)	(180/3)	(160/3)	=	85	85	67	60	53

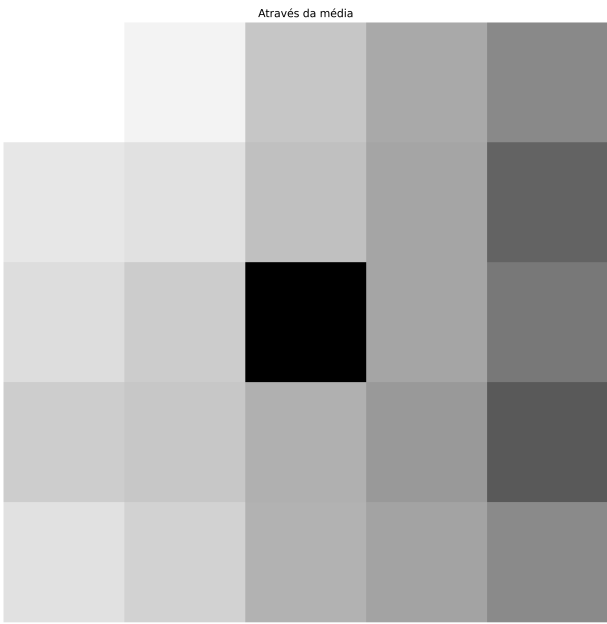
(240/3)	(230/3)	(190/3)	(140/3)	(120/3)	80	77	63	47	40
(245/3)	(235/3)	(0/3)	(180/3)	(160/3)	82	78	0	60	53
(240/3)	(230/3)	(190/3)	(140/3)	(120/3)	80	77	63	47	40
(255/3)	(255/3)	(200/3)	(180/3)	(160/3)	85	85	67	60	53

Logo, temos que:

$Z = (R + G + B) / 3 = (R / 3) + (G / 3) + (B / 3) =$

255	245	210	188	163
237	232	207	185	133
228	215	57	185	150
217	212	193	175	127
232	220	195	183	164

Resultando na imagem:



Item B)

Para esse item, vamos considerar os mesmo pesos utilizados no slide 47 de exemplo (0.29, 0.59, 0.11). Então:

$R \times 0.29$
 $=$

(255 × 0.29)	(240 × 0.29)	(200 × 0.29)	(150 × 0.29)	(120 × 0.29)	= 74	70	58	44	35
					67	64	52	46	29
(230 × 0.29)	(220 × 0.29)	(180 × 0.29)	(160 × 0.29)	(100 × 0.29)	61	55	49	42	26
					49	46	41	38	23
(210 × 0.29)	(190 × 0.29)	(170 × 0.29)	(145 × 0.29)	(90 × 0.29)	54	48	45	39	35

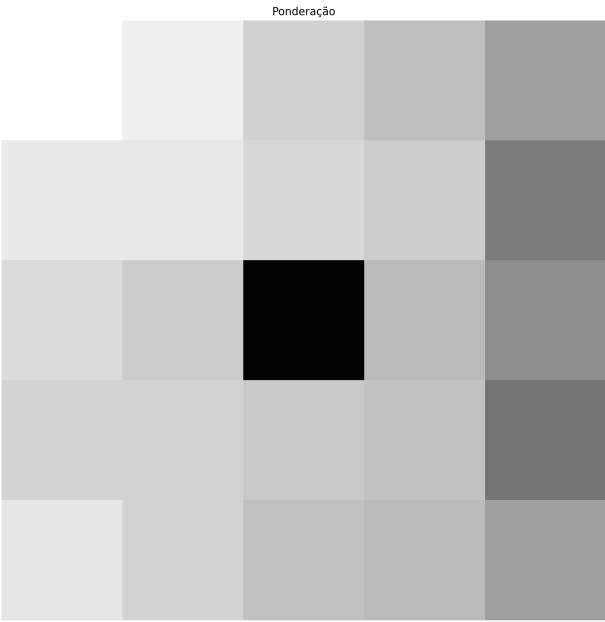
	(170 × 0.29)	(160 × 0.29)	(140 × 0.29)	(130 × 0.29)	(80 × 0.29)					
	(185 × 0.29)	(165 × 0.29)	(155 × 0.29)	(135 × 0.29)	(122 × 0.29)					
G × 0.59 =	(255 × 0.59)	(240 × 0.59)	(230 × 0.59)	(235 × 0.59)	(210 × 0.59)	=	150	142	136	139 124
							142	145	148	150 106
	(240 × 0.59)	(245 × 0.59)	(250 × 0.59)	(255 × 0.59)	(180 × 0.59)		136	130	0	136 118
							142	145	148	150 106
	(230 × 0.59)	(220 × 0.59)	(0 × 0.59)	(230 × 0.59)	(200 × 0.59)		150	142	136	139 124
	(240 × 0.59)	(245 × 0.59)	(250 × 0.59)	(255 × 0.59)	(180 × 0.59)					
	(255 × 0.59)	(240 × 0.59)	(230 × 0.59)	(235 × 0.59)	(210 × 0.59)					
B × 0.11 =	(255 × 0.11)	(255 × 0.11)	(200 × 0.11)	(180 × 0.11)	(160 × 0.11)	=	28	28	22	20 18
							26	25	21	15 13
	(240 × 0.11)	(230 × 0.11)	(190 × 0.11)	(140 × 0.11)	(120 × 0.11)		27	26	0	20 18
							26	25	21	15 13
	(245 × 0.11)	(235 × 0.11)	(0 × 0.11)	(180 × 0.11)	(160 × 0.11)		28	28	22	20 18
	(240 × 0.11)	(230 × 0.11)	(190 × 0.11)	(140 × 0.11)	(120 × 0.11)					
	(255 × 0.11)	(255 × 0.11)	(200 × 0.11)	(180 × 0.11)	(160 × 0.11)					

Logo, temos que:

Z = (R × 0.29) + (G × 0.59) + (B × 0.11) =

252	240	216	203	177
235	234	221	211	148
224	211	49	198	162
217	216	210	203	142
232	218	203	198	177

Gerando a imagem abaixo:

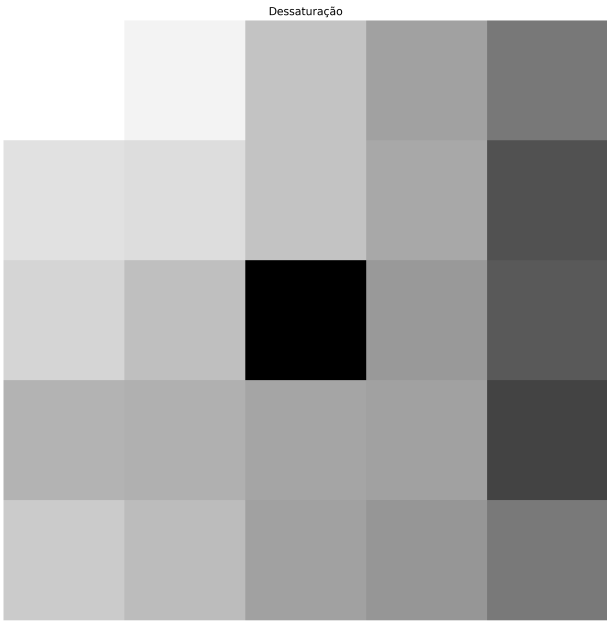


Item C)

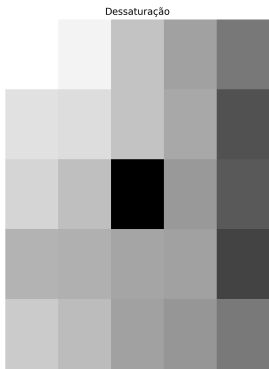
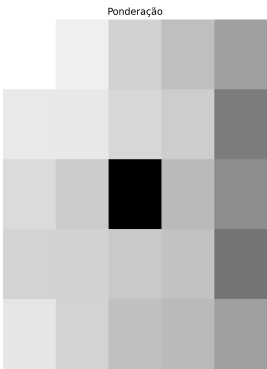
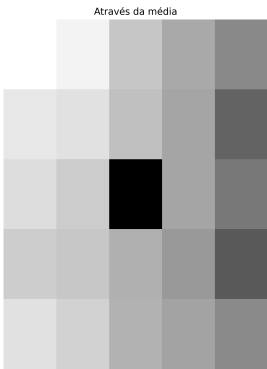
Z = [max(R, G, B) + min(R, G, B)] / 2 =

(255 + 255) / 2	(255 + 240) / 2	(230 + 200) / 2	(235 + 150) / 2	(210 + 120) / 2	=	255	247	215	192	165
						235	232	215	197	140
						227	212	85	187	145
(240 + 230) / 2	(245 + 220) / 2	(250 + 180) / 2	(255 + 140) / 2	(180 + 100) / 2		205	202	195	192	130
						220	210	192	185	166
(245 + 210) / 2	(235 + 190) / 2	(170 + 0) / 2	(230 + 145) / 2	(200 + 90) / 2						
(240 + 170) / 2	(245 + 160) / 2	(250 + 140) / 2	(255 + 130) / 2	(180 + 80) / 2						
(255 + 185) / 2	(255 + 165) / 2	(230 + 155) / 2	(235 + 135) / 2	(210 + 122) / 2						

Gerando a imagem abaixo:



Conclusão



A ponderação deu uma clareada maior, em geral, na imagem, diferentemente dos outros metodos, como o uso da média, que apresenta uma coloração mais homogenea, mas sem enfatizar muito o branco e o preto. Já a dessaturação parece retratar melhor detalhes das cores da imagem, enfatizando melhor o preto.

Questão 07

Considere a imagem IM abaixo em 256 tons de cinza no sistema RGB:

120	140	120
160	180	70

Considere a versão reduzida da matriz de Floyd-Steinberg:

$(1 / 16) \times$

0	X	7
3	5	1

onde X marca o pixel sendo processado. Em uma implementação, X pode ser substituído por zero, já que o que importa é a porcentagem do erro transmitido aos vizinhos.

Calcule a imagem binarizada resultante do uso da máscara de Floyd-Steinberg em IM, considerando 127 como ponto de corte. Apresente todos os cálculos.

R.:

Vamos processar, começando pelo pixel $P(0, 0) = 120$ (como $120 < 127$, logo Erro = $120 - 0 = 120$), logo:

1. $P(0, 0)$ temos:

$$P(0, 1) = 140 + 120 \times 7/16 = 193$$

$$P(1, 0) = 160 + 120 \times 5/16 = 198$$

$$P(1, 1) = 180 + 120 \times 1/16 = 188$$

Logo, temos:

0	193	120
198	188	70

2. Para $P(0, 1)$ (como $193 > 127$, logo Erro = $193 - 255 = -63$), temos:

$$P(0, 2) = 120 + (-63) \times 7/16 = 93$$

$$P(1, 0) = 198 + (-63) \times 3/16 = 186$$

$$P(1, 1) = 188 + (-63) \times 5/16 = 168$$

$$P(1, 2) = 70 + (-63) \times 1/16 = 66$$

Logo, temos:

0	255	93
186	168	66

3. Para $P(0, 2)$ (como $93 < 127$, logo Erro = $93 - 0 = 93$), temos:

$$P(1, 1) = 168 + 93 \times 3/16 = 185$$

$$P(1, 2) = 66 + 93 \times 5/16 = 95$$

Logo, temos:

0	255	0
186	185	95

4. Para $P(1, 0)$ (como $186 > 127$, logo Erro = $186 - 255 = -69$), temos:

$$P(1, 1) = 185 + (-69) \times 7/16 = 155$$

Logo, temos:

0	255	0
255	155	95

5. Para $P(1, 1)$ (como $155 > 127$, logo $\text{Erro} = 155 - 255 = -100$), temos:

$$P(1, 2) = 95 + (-100) \times 7/16 = 51$$

Logo, temos:

0	255	0
255	255	51

6. Para $P(1, 2)$, temos:

Como $P(1, 2) = 51 < 127$, e ultima entrada, então podemos atribuir 0 direto.

Logo, temos:

0	255	0
255	255	0

Conclusão

A matriz binarizada pode ser encontrada abaixo:

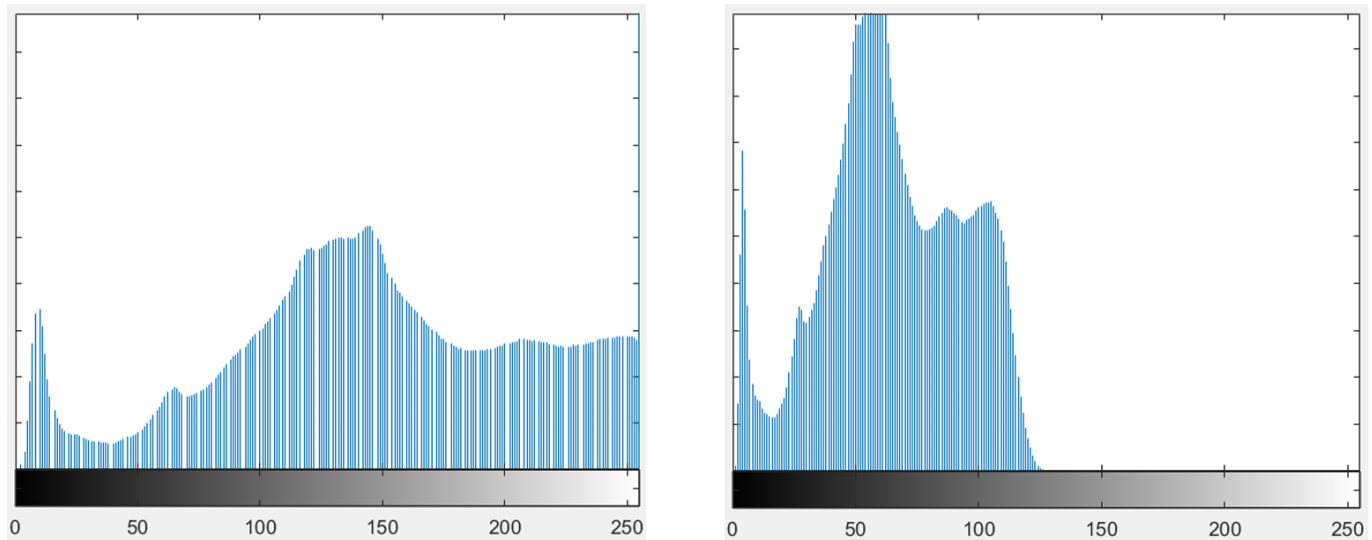
0	255	0
255	255	0

Podemos comparar a imagem original versus a binarizada da mascara de Floyd-Steinberg abaixo:



Questão 08

Considere os histogramas abaixo correspondendo a duas versões diferentes de uma mesma imagem em tons de cinza no sistema RGB:



Os dois histogramas estão apresentados na mesma escala. Lembrando que são diferentes versões de uma mesma imagem:

a) O que se pode dizer sobre cada uma dessas imagens apenas olhando para seus histogramas?

b) Se o objetivo fosse binarização, qual das duas imagens mais provavelmente geraria uma imagem em preto e branco de melhor qualidade? Especule e justifique.

R.:

a)

Ambas imagens estão em escala de tons de cinza, porém a primeira imagem traz mais níveis de cinza, ou seja, mais contraste, variando entre o preto completo e o branco máximo, tendo ali uma concentração maior no ponto médio de cinza e um grande conjunto de pixels isolado próximo ao preto completo. Essa imagem possivelmente pode apresentar um nível de detalhes maior que a segunda imagem, uma vez que a segunda está transformada para níveis mais escuro, evidenciando uma imagem com menor nível de detalhes, mais escura, possivelmente ofuscando diversos detalhes que são enfatizados pelo nível de branco original.

b)

Selecionando a figura (1): a primeira imagem pode trazer uma binarização de maior qualidade, uma vez que os valores estão mais espalhados nos níveis de cinza, podendo conservar as regiões de preto intenso e branco intenso da imagem.

Selecionando a figura (2): apesar da primeira imagem apresentar mais níveis de cinza, maior contraste, a segunda imagem pode apresentar uma binarização interessante quando selecionado o vale encontrado mais próximo do preto, ou seja, podendo destacar ainda mais a região preta da imagem e, consequentemente, gerando uma imagem com uma grande área de branco. Isso pode ser interessante dependendo da situação, como talvez para um modelo que aquela região mais escura seja o principal objetivo dele.